1.已知A是5阶方阵,且$|A|=2$,则$|A^*|=$_____.

2.设$A=(a_{ij})_{1\times 3}$, $B=(b_{ij})_{3\times 1}$,则$B'A'=$_____.

3.设$\alpha_1=(3,3,3)$, $\alpha_2=(-1,1,-3)$, $\alpha_3=(2,1,3)$,则$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性____关.

4.若$A^{100}=0$,则$(I-A)^{-1}=$_____.

5.设$|A|\neq 0$, $\lambda=2$为A的特征值,则A^2有一特征值为_____, $\left(\frac{1}{3}A^2\right)^{-1}$有一特征值为_____.

1.设A, B为n阶对称矩阵,则下面四个结论中不正确的是( ).

$A.A+B$也是对称矩阵　　$B.AB$也是对称矩阵

$C.A^m+B^m(m\in N^+)$也是对称矩阵　　$D.AB'+BA'$也是对称矩阵

2.设A和B都是n阶可逆矩阵,则$\left|(-2)\begin{bmatrix}A' & 0\\ 0 & B^{-1}\end{bmatrix}\right|=$( ).

$A.(-2)^{2n}|A||B|^{-1}$　　$B.(-2)^n|A||B|^{-1}$

$C.-2|A'||B|$　　$D.-2|A||B|^{-1}$

3.当n个未知量m个方程的齐次线性方程组满足条件( )时,此方程组一定有非零解.

$A.n=m$　　$B.$系数矩阵的秩$<m$

$C.n<m$　　$D.$系数矩阵的秩$<\min\{n,m\}$

4.二次型$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+6x_1x_2+4x_1x_3+x_2^2+2x_2x_3+tx_3^2$,当$t=$( )时,其秩为2.

$A.0$　　$B.2$　　$C.\frac{7}{8}$　　$D.1$

5.设A, B均是n阶可逆方阵,且A相似于B,则下面说法中正确的是( )

$A.AB=BA$　　$B.$存在n阶可逆方阵P,使$AP=PB$

$C.$存在n阶方阵Q,使$Q'AQ=B$　　$D.A^{-1}=B^{-1}$

1.求下列行列式的值：

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 & \cdots & 2 \\ 2 & 2 & 2 & \cdots & 2 \\ 2 & 2 & 3 & \cdots & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ 2 & 2 & 2 & \cdots & n \end{vmatrix}$$

2.已知$AX + B = X$，其中$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -4 \\ -2 & -1 & -7 \\ 0 & -1 & 3 \end{bmatrix}$，$B = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 6 & 0 \\ 12 & -1 \end{bmatrix}$，求$X$.

3.求下列向量组的秩和一个极大线性无关组：

$\alpha_1 = [1,3,6,2]$, $\alpha_2 = [2,1,2,-1]$, $\alpha_3 = [3,5,10,2]$, $\alpha_4 = [-2,1,2,3]$.

四. (12 分)

λ取何值时，线性方程组

$$\begin{cases} -2x_1 + x_2 + x_3 = -2 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 = \lambda \\ x_1 + x_2 - 2x_3 = \lambda^2 \end{cases}$$

有解？并求其通解.

五. (16 分)

求正交变换$x = Py$，将二次型$f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 3x_2^2 + 3x_3^2 + 4x_2x_3$化为标准二次型.并判断其是否为正定或负定二次型.

六. (8 分)

设A是n阶方阵，B是$n \times m$矩阵，证明：若秩$(B) = n$，且$AB = 0$，则$A = 0$.

线性代数考试试卷(答案)

一、填空题(20/5)

1.已知A是5阶方阵,且$|A|=2$,则$|A^*|=$ ___ 16 _____ .

2.$A(a_{ij})_{1\times 3}, B=(b_{ij})_{3\times 1}$,则$B'A'=$ ___ $a_{11}b_{11}+a_{12}b_{21}+a_{13}b_{31}$ _____ _ .

3.设$\alpha_1=(3,3,3), \alpha_2=(-1,1,-3), \alpha_3=(2,1,3)$,则$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性__ 相__ 关.

4.若$A^{100}=0$,则$(E-A)^{-1}=$ ___ $E+A+A^2+\cdots+A^{99}$ _____ .

5.设$|A|\neq 0, \lambda=2$为A的特征值,则A^2有一特征值为__ 4 ____, $\left(\frac{1}{3}A^2\right)^{-1}$ 有一特征值为___ 3/4 ____ .

二、选择填空(20/5)

1.设A, B为n阶对称矩阵,则下面四个结论中不正确的是(B)

$A.A+B$也是对称矩阵　　$B.AB$也是对称矩阵

$C.A^m+B^m(m\in N^+)$也是对称矩阵　　$D.AB'+BA'$也是对称矩阵

2.设A和B都是n阶可逆矩阵,则$\left|(-2)\begin{bmatrix} A' & 0 \\ 0 & B^{-1} \end{bmatrix}\right|=$ (A).

$A.(-2)^{2n}|A||B|^{-1}$　　$B.(-2)^n|A||B|^{-1}$

$C.-2|A'||B|$　　$D.-2|A||B|^{-1}$

3.当n个未知量m个方程的齐次线性方程组满足条件(D)时,此方程组一定有非零解.

$A.n=m$　　$B.$系数矩阵的秩$<m$

$C.n<m$　　$D.$系数矩阵的秩$<\min\{n,m\}$

4.二次型$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+6x_1x_2+4x_1x_3+x_2^2+2x_2x_3+tx_3^2$,当$t=$(C)时,其秩为2.

$A.0$　　$B.2$　　$C.\frac{7}{8}$　　$D.1$

5.设A, B均是n阶可逆方阵,且A相似于B,则下面说法中正确的是(B)

$A.AB=BA$　　$B.$存在n阶可逆方阵P,使$AP=PB$

$C.$存在n阶方阵Q,使$Q'AQ=B$　　$D.A^{-1}=B^{-1}$

三、计算题(24/3)

1.求下列行列式的值:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 & \cdots & 2 \\ 2 & 2 & 2 & \cdots & 2 \\ 2 & 2 & 3 & \cdots & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ 2 & 2 & 2 & \cdots & n \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 & \cdots & 2 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & n-2 \end{vmatrix} = \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots (3\text{分})$$

$$= -\begin{vmatrix} 2 & 2 & 2 & \cdots & 2 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & n-2 \end{vmatrix} = \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots (6\text{分})$$

$$= -2(n-2)! = \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots (8\text{分})$$

2.已知$AX + B = X$,其中$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -4 \\ -2 & -1 & -7 \\ 0 & -1 & 3 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 6 & 0 \\ 12 & -1 \end{bmatrix}$,求$X$.

解:由$AX + B = X \Rightarrow (E - A)X = B, (E - A) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 2 & 2 & 7 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix}$,$\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots (4\text{分})$

$|E - A| = -3 \neq 0 \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots (6\text{分})$

$, E - A$可逆,且$(E - A)^{-1} = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 11 & -4 & 8 \\ -4 & 2 & -1 \\ -2 & 1 & -2 \end{bmatrix}$

$\therefore X = (E - A)^{-1} B = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 105 & 3 \\ -12 & -3 \\ -24 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 35 & 1 \\ -4 & -1 \\ -8 & 0 \end{bmatrix} \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots (8\text{分})$

3.求下列向量组的秩和一个极大线性无关组：

$\alpha_1=[1,3,6,2],\ \alpha_2=[2,1,2,-1],\ \alpha_3=[3,5,10,2],\ \alpha_4=[-2,1,2,3].$

解：$A=[\alpha_1'\quad \alpha_2'\quad \alpha_3'\quad \alpha_4']$……（2分）

$$=\begin{bmatrix}1&2&3&-2\\3&1&5&1\\6&2&10&2\\2&-1&2&3\end{bmatrix}\longrightarrow\begin{bmatrix}1&2&3&-2\\0&-5&-4&7\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix},$$……（6分）

∴该向量组的秩为2，可取α_1,α_2为一个极大线性无关组……（8分）.

四. (12 分)

λ取何值时，线性方程组

$$\begin{cases}-2x_1+x_2+x_3=-2\\ x_1-2x_2+x_3=\lambda\\ x_1+x_2-2x_3=\lambda^2\end{cases}$$

有解？并求其通解.

解：对该方程组的增广矩阵进行行的初等变换：

$$\overline{B}=\begin{bmatrix}-2&1&1&-2\\1&-2&1&\lambda\\1&1&-2&\lambda^2\end{bmatrix}\longrightarrow\begin{bmatrix}1&1&-2&\lambda^2\\0&-3&3&\lambda-\lambda^2\\0&3&-3&-2+2\lambda^2\end{bmatrix}$$

$$\longrightarrow\begin{bmatrix}1&1&-2&\lambda^2\\0&-3&3&\lambda-\lambda^2\\0&0&0&(\lambda+2)(\lambda-1)\end{bmatrix},$$

∴当$\lambda=-2$或$\lambda=1$时，该方程组有解……（6分）.

当$\lambda=-2$时：通解为$x=\begin{bmatrix}2\\2\\0\end{bmatrix}+k\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}$……（9分）

当$\lambda=1$时：通解为$x=\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}+k\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}$.……（12 分）

五、(16 分)

求正交变换$x = Py$,将二次型$f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 3x_2^2 + 3x_3^2 + 4x_2x_3$
化为标准二次型.并判断其是否为正定或负定二次型.

解:此二次型的表示矩阵为: $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \end{bmatrix}$.……(2分)

求得其特征值为$\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 5,$……(6分)

相应的特征向量为

$\xi_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \xi_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \xi_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix},$……(9分)

这三个特征向量已是正交的,将它们单位化

$p_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}, p_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \xi_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$,作正交矩阵$P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$……(14 分),

则正交变换$x = Py$将原二次型化为标准形$f = y_1^2 + 2y_2^2 + 5y_3^2$

由其标准形可知此二次型为正定二次型.……(16 分).

六、(8 分)

设A是n阶方阵, B是$n \times m$矩阵,证明:若秩$(B) = n$,且$AB = 0$,则$A = 0$.

证:因为$AB = 0$,所以B的每一个列向量都是齐次线性方程组$AX = 0$
的解向量.……(4分)

又秩$(B) = n$,说明$AX = 0$有n个线性无关的解向量.于是

$n -$秩$(A) = n \Rightarrow$秩$(A) = 0, \therefore A = 0.$……(8分)